

일반화학 (I)

열 번째 수업

열화학(6장)

지난 시간

- 기체의 정량적 분석
 - 기체의 화학량론
 - 돌턴 부분 압력 법칙
- 확장 주제
 - 분자 운동론
 - 실제 기체: 반 데르 발스 방정식

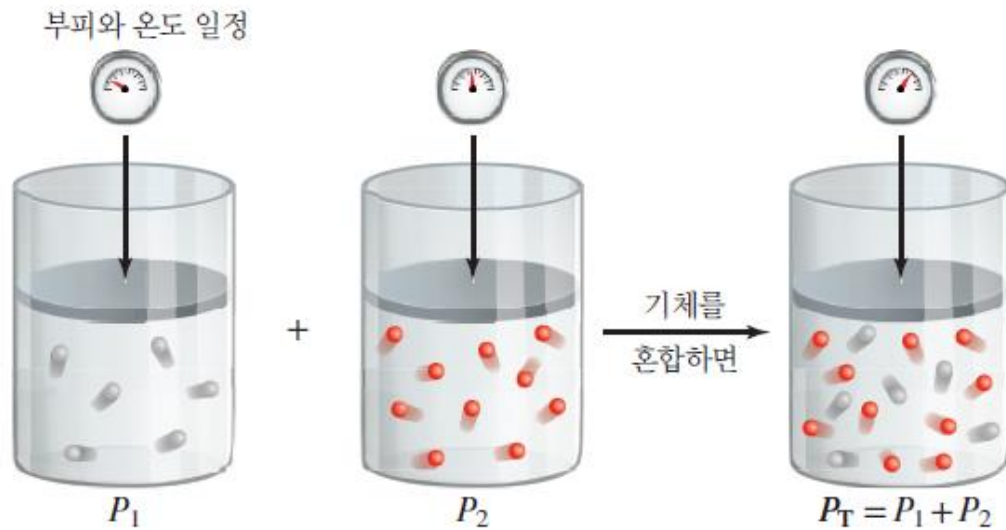
지난 시간

기체의 화학량론



돌턴 부분 압력 법칙

기체 혼합물의 전체 압력은
각 기체가 그 자신만 존재할 때 나타내는 압력들의 합



(그림 출처: 교재 그림 5.14)

기체 혼합물의 압력

- 기체 혼합물의 전체 압력

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \cdots$$

- i 번째 기체의 몰 분율

$$X_i = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + n_3 + \cdots} = \frac{n_i}{n_T}$$

- i 번째 기체의 부분 압력

$$P_i = X_i P_T$$

기체 분자 운동론

기체의 성질을 분자들의 거동으로부터 이해!

[기체 분자 운동론의 가정들: 이상 기체]

1. 기체는 분자들로 이루어져 있으며, 점처럼 취급한다(부피 X)
2. 기체 분자들은 랜덤하게 움직인다
3. 기체 분자들 사이에는 인력이나 척력이 작용하지 않는다
4. 분자들의 평균 운동 에너지는 기체의 절대 온도에 비례한다

기체 분자 운동론의 응용

- 분자-분자 충돌
 - 화학 반응 속도를 설명
 - 확산 현상을 설명
- 분자-벽 충돌
 - 압력을 설명
 - 분출 현상을 설명



반 데르 발스 식

$$PV = nRT \text{ (이상 기체 방정식)}$$

- 압력 보정

$$P_{\text{이상}} = P_{\text{실제}} + \frac{an^2}{V^2}$$

- 부피 보정

$$V_{\text{이상}} = V_{\text{실제}} - nb$$

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$$

6장 “열화학”

3-6장의 구조

3장

물 질량

화학 반응

화학량론

4장

용액 내 반응

용액의
화학량론

5장

이상 기체
방정식

기체의
화학량론

확장 주제

6장

열역학

열화학

열역학과 열화학

- **열역학**: 열과 다른 종류의 에너지 사이의 상호변환 관계를 연구
- **열화학**: 화학 반응에서 열 변화에 대한 연구

에너지

“일을 할 수 있는 능력”

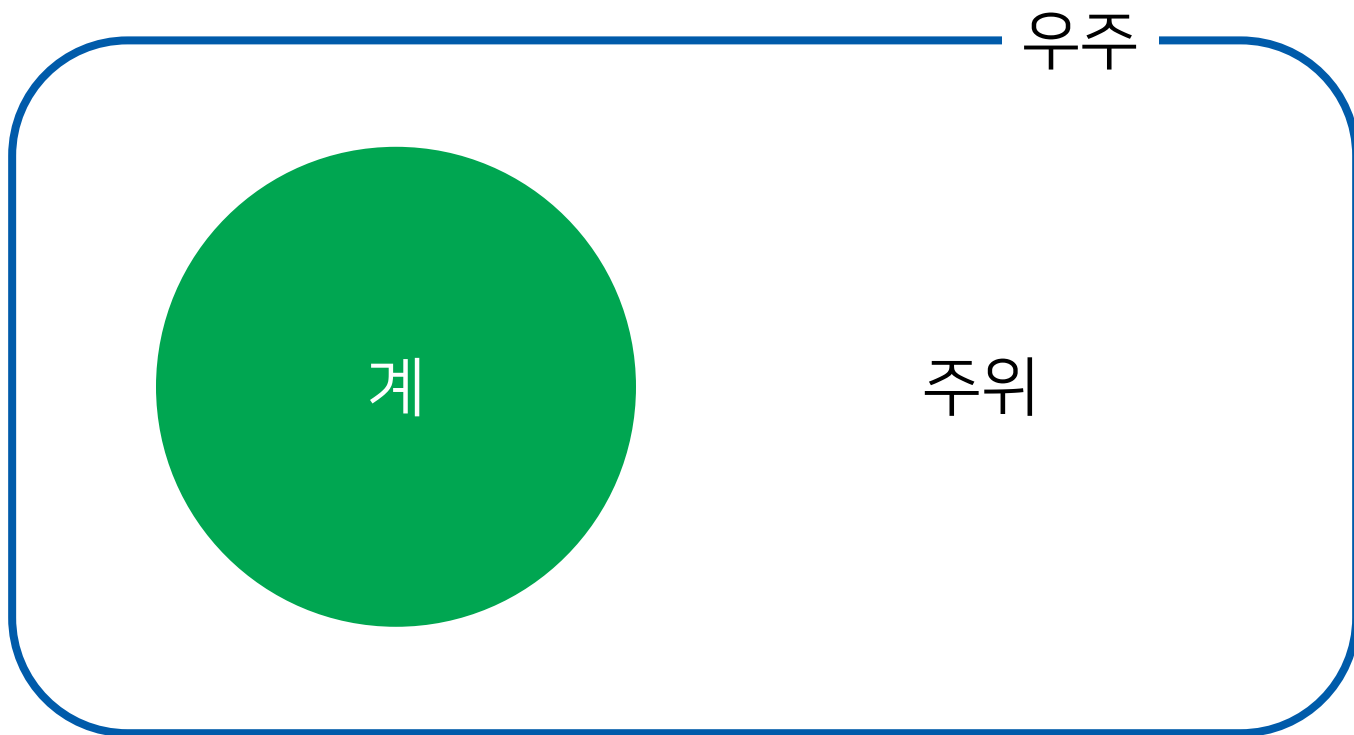
- 운동 에너지: 물체의 움직임에 의해 생성되는 에너지
- 퍼텐셜 에너지: 물체의 위치에 의해 결정되는 에너지
- 복사 에너지: 빛에 내재되어 있는 에너지
- 화학 에너지: 화학 결합에 저장되어 있는 에너지
- 전기 에너지: 전기 작용에 내재되어 있는 에너지
- 자기 에너지: 자기 작용에 내재되어 있는 에너지

에너지 보존 법칙

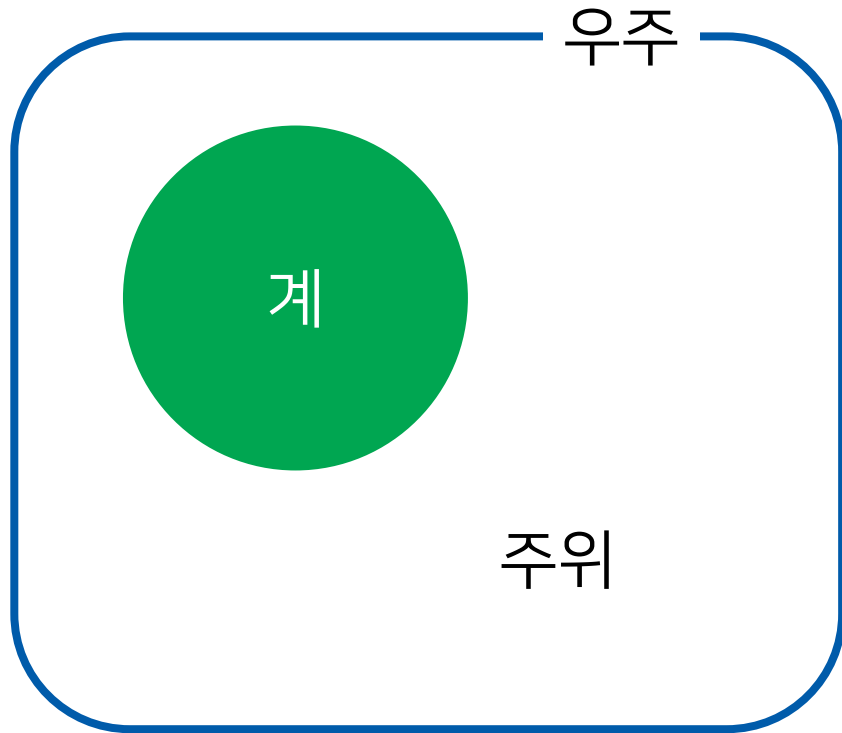
에너지는 생성되거나 소멸되지 않으며,
한 종류의 에너지가 다른 종류의 에너지로 변환될 뿐이다

우주의 에너지 총량은 항상 일정하다

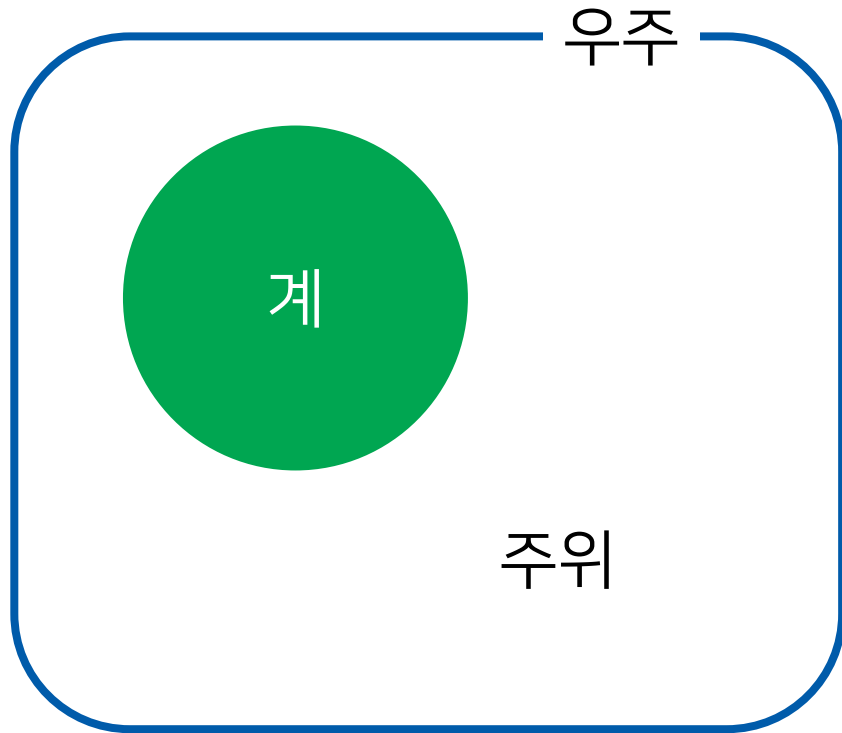
계와 주위



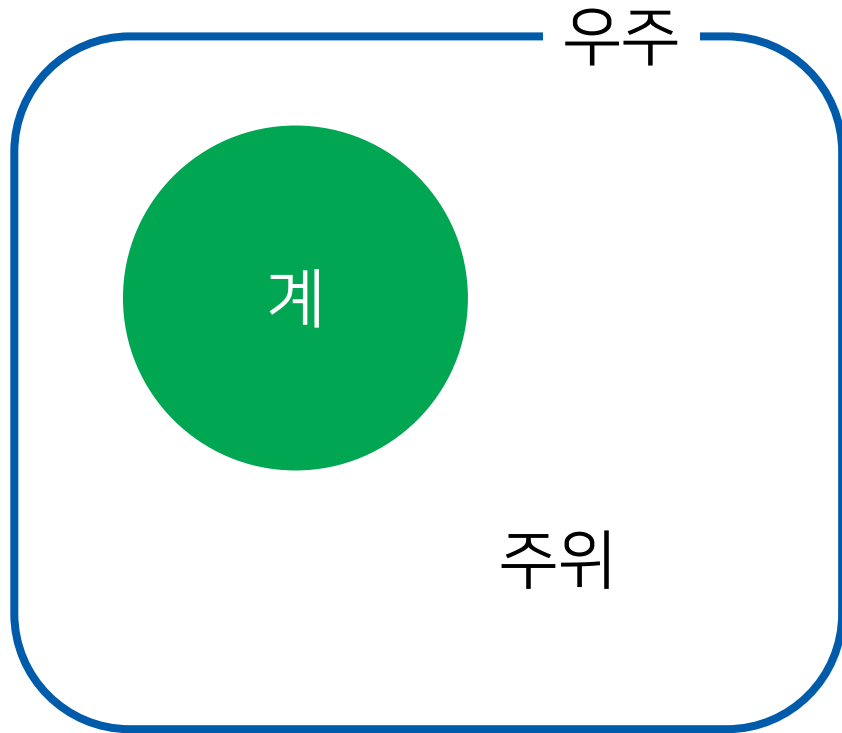
계의 예



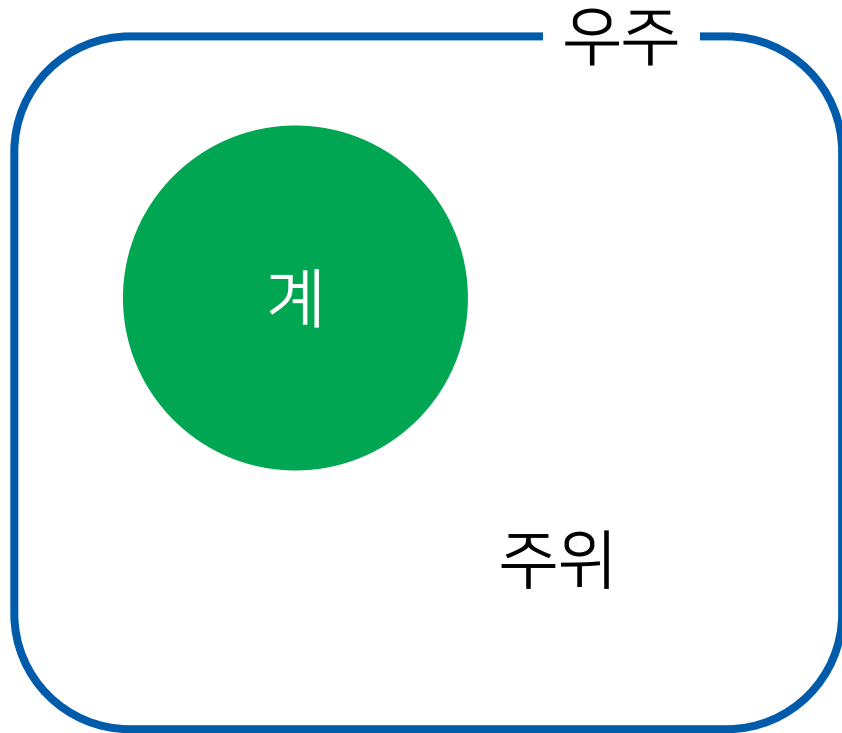
계의 예



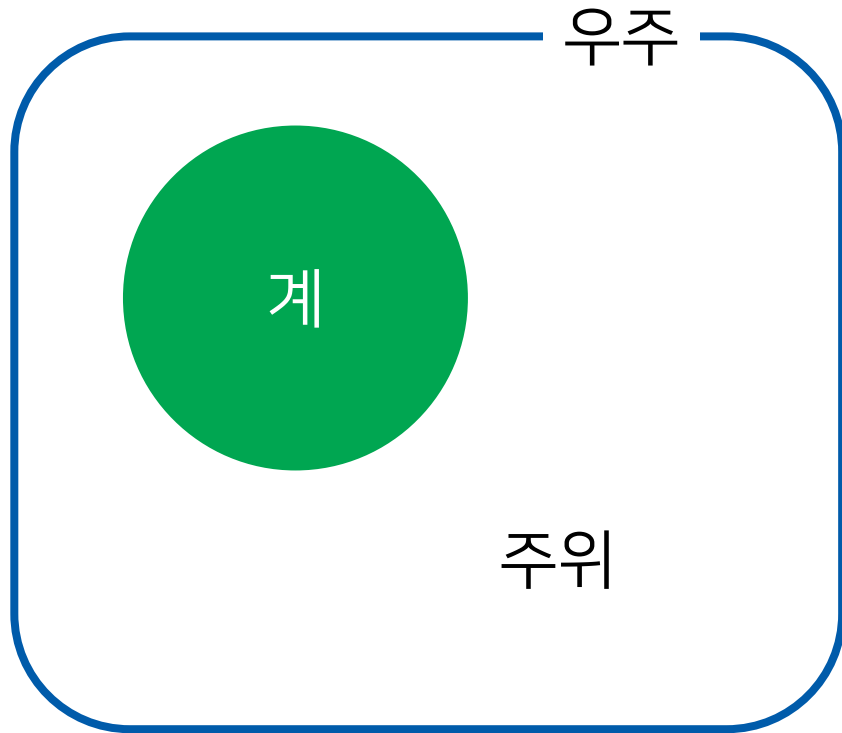
두 번째 예



세 번째 예



심지어...



계의 형태

열린 계



닫힌 계



고립 계



계의 (열역학적) 성질

- 계는 다양한 **성질**을 가질 수 있다(압력, 부피, 온도, ...)
- 각 성질은 **단일한 값**을 갖는다
- 열역학에서는 **물리적, 정량적 성질**에 초점을 맞춘다
 - 크기 성질: 물질의 양에 따라 달라지는 성질(예: 질량, 부피)
 - 세기 성질: 물질의 양과 상관 없는 성질(예: 밀도, 온도)

평형

어느 고립 계의 모든 성질들이 시간에 따라 변하지 않는다면,
그 계는 **평형 상태에 있다**고 말한다

우리가 배우는 열역학은 대부분 평형 상태를 가정한다

계의 상태

- 계의 상태는 **계의 성질들이 갖는 값**으로 정의한다
- 예: 순수한 기체로 구성된 계 $\rightarrow (p, V, n, T)$
 - 1기압, 2 L, 1 mol, 300 K
 - 2기압, 1 L, 1.5 mol, 350 K
- **상태 변화**: 계는 하나의 상태에서 다른 상태로 변할 수 있다

내부 에너지 U

“계가 가지고 있는 에너지의 총량”

분자들의 운동 에너지 + 퍼텐셜 에너지 + ...

내부 에너지 변화

최종 상태의 에너지와 초기 상태의 에너지의 차이

$$\Delta U = U_f - U_i$$

열역학 제1법칙

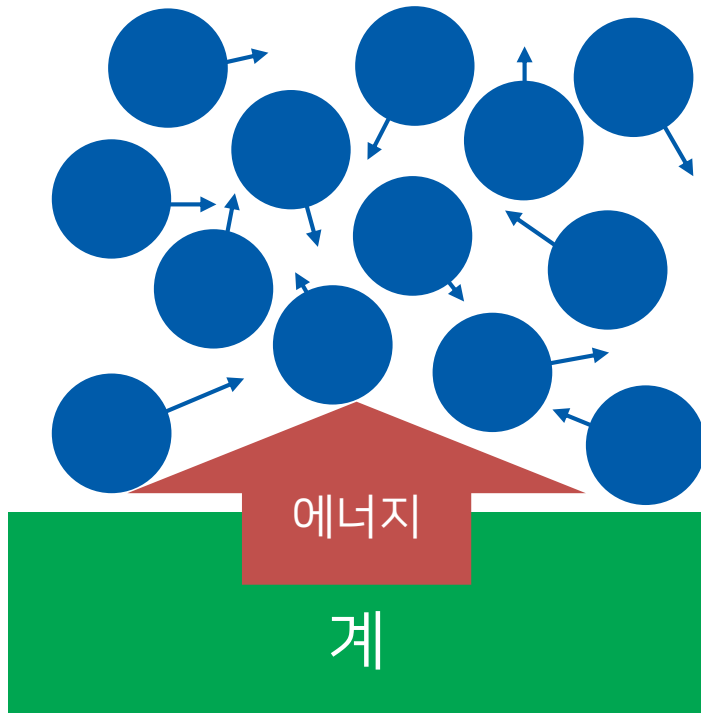
“고립 계의 내부 에너지는 변하지 않는다”

$$\Delta U_{\text{우주}} = 0$$

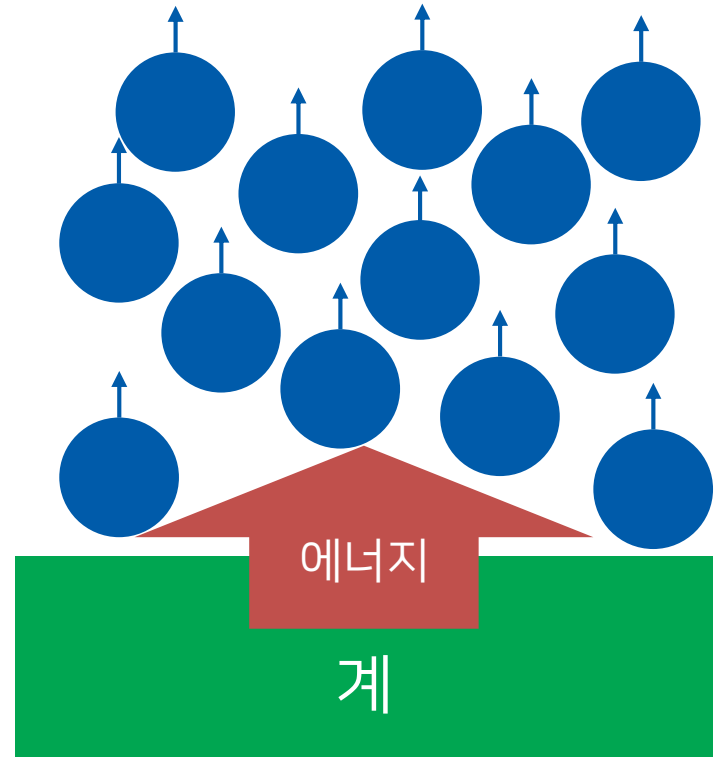
$$\Delta U_{\text{계}} + \Delta U_{\text{주위}} = 0$$

$$\Delta U_{\text{계}} = -\Delta U_{\text{주위}}$$

계와 주위의 에너지 교환



"열"



"일"

열역학 제1법칙의 다른 버전

“계의 내부 에너지는 열 또는 일의 형태로만 변화시킬 수 있다”

$$\Delta U = q + w$$

표 6.1 열과 일에 대한 부호	
과정	부호
계가 주위에 한 일	–
계에 대해서 주위가 한 일	+
주위로부터 계가 흡수한 열(흡열 과정)	+
계로부터 주위에 방출한 열(발열 과정)	–

예제 6.2

기체가 실린더 속에서 압축될 때 행한 일은 462 J이다. 이 변화 과정에서 기체로부터 주위로 이동한 열은 128 J이다. 이 과정의 에너지 변화량을 계산하라.

부호에 유의하여 $\Delta U = q + w$ 임(열역학 제1법칙)을 이용한다

문제로부터,

$q = -128 \text{ J}$ (에너지를 빼앗김), $w = 462 \text{ J}$ (부피가 감소)이므로

$$\Delta U = -128 \text{ J} + 462 \text{ J} = 334 \text{ J}$$

열과 일에 대해 주의할 점

열과 일은 계의 (열역학적) 성질이 아니다!

- 계의 성질은 계가 평형에 도달했을 때 정의 가능
- 열과 일은 계가 상태 변화를 겪는 동안에만 정의됨
- **상태 함수**: 계의 상태에 의해서만 그 값이 결정되는 함수
 - 부피, 압력, 온도, 내부 에너지, ...
- **경로 함수**: 경로에 따라 그 값이 달라지는 함수
 - 열과 일

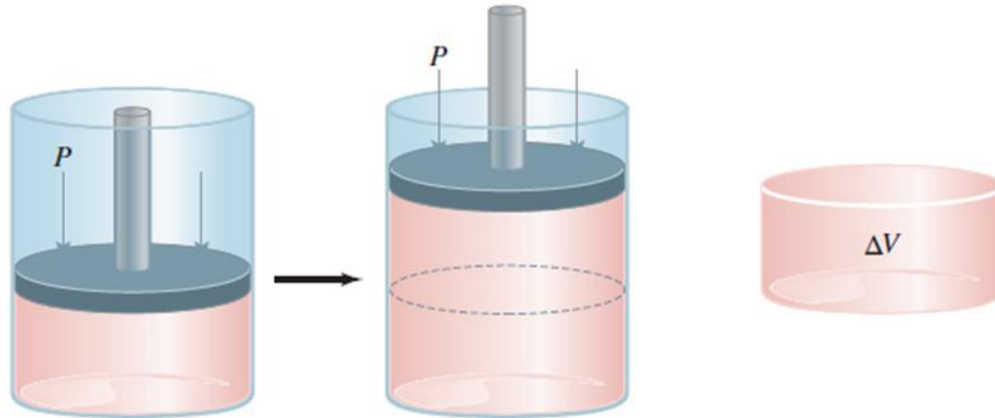
일

- 일의 정의: 힘 $\times$ 움직인 거리

$$w = F \times d$$

- 팽창 일: 기체의 팽창/압축으로 이루어지는 일

$$w = -P_{\text{외부}} \Delta V$$



(그림 출처: 교재 그림 6.5)

팽창 일의 단위

$$w = -P_{\text{외부}} \Delta V$$

- 흔히 쓰이는 단위: atm·L

$$1 \text{ atm} \cdot \text{L} = 101.3 \text{ J}$$

예제 6.1

어떤 기체가 일정한 온도에서 부피 2.0 L에서 6.0 L로 팽창한다. (a) 진공 상태에서와 (b) 1.2 atm의 일정 압력에서 팽창할 때 행한 일을 계산하라.

$$w = -P_{\text{외부}} \Delta V \text{를 이용한다}$$

(a) 외부 압력 $P_{\text{외부}} = 0$ 이므로, $w = 0$

(b) 외부 압력 $P_{\text{외부}} = 1.2 \text{ atm}$ 이므로,

$$\begin{aligned} w &= -P_{\text{외부}} \Delta V = -(1.2 \text{ atm}) \times (6.0 \text{ L} - 2.0 \text{ L}) \\ &= -4.8 \text{ atm} \cdot \text{L} = -4.9 \times 10^2 \text{ J} \end{aligned}$$

열

- 열용량 C : 주어진 물질을 온도 1°C 올리는 데 필요한 열량
- 비열 c : 주어진 물질 1 g을 온도 1°C 올리는 데 필요한 열량

$$C = mc$$

- 열의 측정: 온도 변화 $\Delta t = t_{\text{최종}} - t_{\text{초기}}$ 에 대해,

$$q = C\Delta t$$

$$q = mc\Delta t$$

비열의 예

표 6.2

흔히 볼 수 있는 몇 가지
물질의 비열

물질	비열 (J/g · °C)
Al	0.900
Au	0.129
C(흑연)	0.720
C(다이아몬드)	0.502
Cu	0.385
Fe	0.444
Hg	0.139
Pb	0.158
H ₂ O	4.184
C ₂ H ₅ OH(에탄올)	2.46

예제 6.5

물 시료 466 g을 8.50°C에서 74.60°C로 가열하였다. 물에 의해 흡수된 열량을 kJ로 계산하라.

$q = mc\Delta t$ 를 이용한다

앞의 표로부터 물의 비열은 4.184 J/g·°C이므로,

$$\begin{aligned} q &= (466 \text{ g}) \times (4.184 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}) \times (74.60^\circ\text{C} - 8.50^\circ\text{C}) \\ &= 1.29 \times 10^5 \text{ J} \\ &= 129 \text{ kJ} \end{aligned}$$

일정 부피 변화

어떤 상태 변화가 일정한 부피를 유지하면서 일어난다면,

$$\Delta V = V_{\text{최종}} - V_{\text{초기}} = 0$$

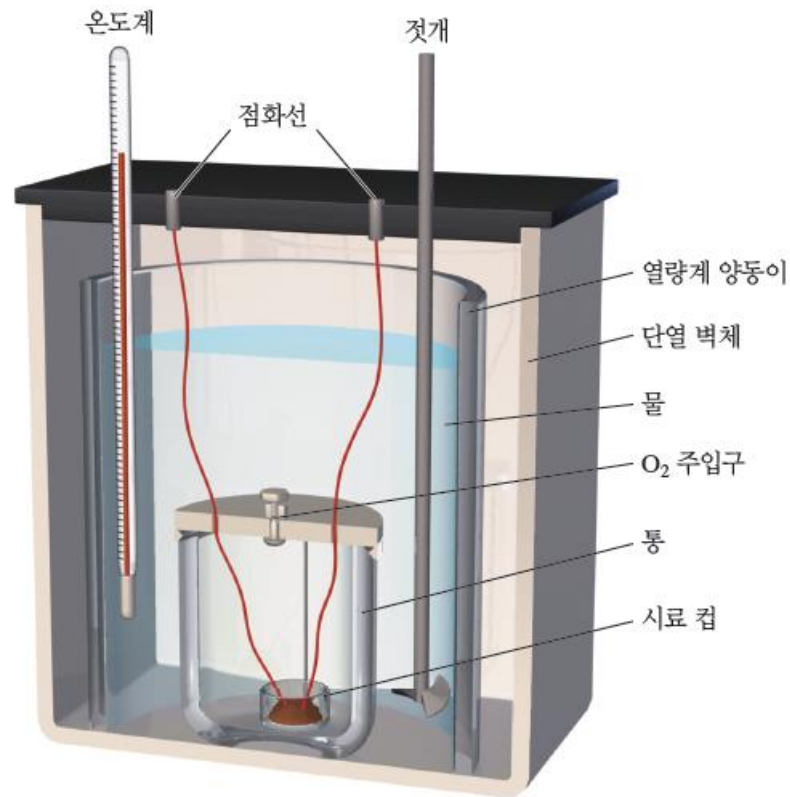
따라서

$$\Delta U = q + w = q - P_{\text{외부}} \Delta V = q$$

이 때 부피가 변하지 않는다는 것을 명시해 주면,

$$q_v = \Delta U$$

일정 부피 열계량법



(그림 출처: 교재 그림 6.8)

예제 6.6

나프탈렌($C_{10}H_8$) 1.435 g을 일정 부피 통열량계에서 연소시켰다. 그 결과 물의 온도는 20.28°C 에서 25.95°C 로 증가하였다. 통과 물을 합한 것의 열용량이 $10.17 \text{ kJ}/^{\circ}\text{C}$ 였다면, 나프탈렌의 연소열을 몰 단위로, 즉 몰당 연소열을 구하라.

$$q = C\Delta t \text{이고 } q_v = \Delta U \text{임을 이용한다}$$

열량계가 흡수한 열량을 계산하면,

$$q = (10.17 \text{ kJ}/^{\circ}\text{C}) \times (25.95^{\circ}\text{C} - 20.28^{\circ}\text{C}) = 57.66 \text{ kJ}$$

계가 방출한 열량, 즉 나프탈렌 연소 시 내부 에너지 변화는 -57.66 kJ 이다.

예제 6.6

나프탈렌($C_{10}H_8$) 1.435 g을 일정 부피 통열량계에서 연소시켰다. 그 결과 물의 온도는 20.28°C 에서 25.95°C 로 증가하였다. 통과 물을 합한 것의 열용량이 $10.17 \text{ kJ}/^{\circ}\text{C}$ 였다면, 나프탈렌의 연소열을 몰 단위로, 즉 몰당 연소열을 구하라.

$q = C\Delta t$ 이고 $q_v = \Delta U$ 임을 이용한다

$$\Delta U = -57.66 \text{ kJ}$$

$$\text{나프탈렌의 몰수} = (1.435 \text{ g}) / (128.2 \text{ g/mol}) = 0.01119 \text{ mol}$$

따라서 몰당 내부 에너지 변화는


$$(-57.66 \text{ kJ}) / (0.01119 \text{ mol}) = -5.151 \times 10^3 \text{ kJ/mol}$$

일정 압력 변화

어떤 상태 변화가 일정한 압력을 유지하면서 일어난다면,

$$\Delta U = q + w = q - P_{\text{외부}} \Delta V = q - P \Delta V$$

이 때 압력이 변하지 않는다는 것을 명시해 주면,

$$q_p = \Delta U + P \Delta V$$

엔탈피 H

$$H = U + PV$$

- 엔탈피 변화: $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$

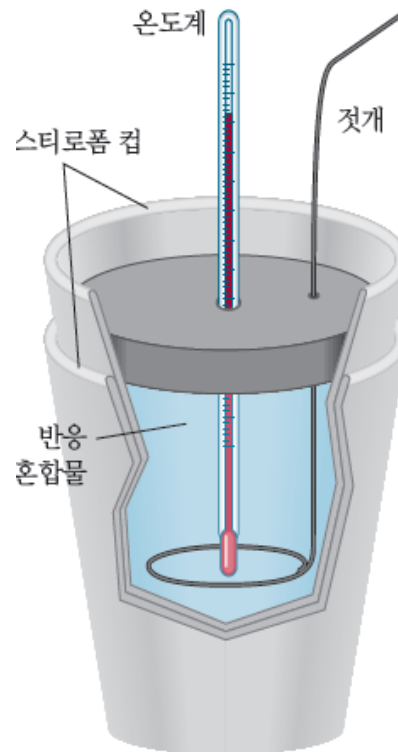
일정 압력 변화라면,

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$$

따라서

$$q_p = \Delta H$$

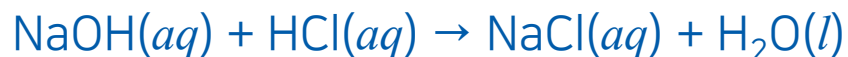
일정 압력 열계량법



(그림 출처: 교재 그림 6.9)

예제 6.8

열용량을 무시할 수 있는 일정 압력 열량계에서 0.500 M HCl 1.00×10^2 mL와 0.500 M NaOH 1.00×10^2 mL를 섞었다. HCl 용액과 NaOH 용액의 초기 온도는 똑같이 22.50°C 였고, 혼합 용액의 최종 온도는 25.86°C 였다. 다음 중화 반응에 대한 몰당 엔탈피 변화를 kJ 단위로 계산하라. 용액의 밀도와 비열은 물에 대한 값과 같다고 가정한다(각각 1.00 g/mL , $4.184 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$).



열량계 용액의 열량 $\rightarrow$ 반응의 열량 $\rightarrow$ 엔탈피 변화 $\rightarrow$ 몰당 엔탈피 변화

용액의 질량 = (부피) $\times$ (밀도)

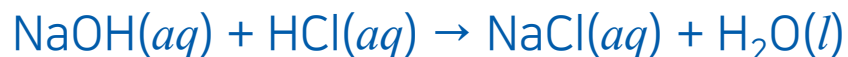
$$= (1.00 \times 10^2 \text{ mL} + 1.00 \times 10^2 \text{ mL}) \times (1.00 \text{ g/mL}) = 2.00 \times 10^2 \text{ g}$$

용액이 받은 열량은

$$q = mc\Delta t = (2.00 \times 10^2 \text{ g}) \times (4.184 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}) \times (25.86^\circ\text{C} - 22.50^\circ\text{C}) = 2.81 \times 10^3 \text{ J}$$

예제 6.8

열용량을 무시할 수 있는 일정 압력 열량계에서 0.500 M HCl 1.00×10^2 mL와 0.500 M NaOH 1.00×10^2 mL를 섞었다. HCl 용액과 NaOH 용액의 초기 온도는 똑같이 22.50°C 였고, 혼합 용액의 최종 온도는 25.86°C 였다. 다음 중화 반응에 대한 몰당 엔탈피 변화를 kJ 단위로 계산하라. 용액의 밀도와 비열은 물에 대한 값과 같다고 가정한다(각각 1.00 g/mL , $4.184 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$).



열량계 용액의 열량 $\rightarrow$ 반응의 열량 $\rightarrow$ 엔탈피 변화 $\rightarrow$ 몰당 엔탈피 변화

$$\text{용액이 받은 열량} = 2.81 \times 10^3 \text{ J}$$

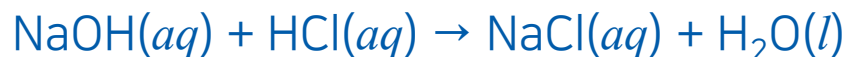
$$\text{반응의 열량} = \Delta H = -2.81 \times 10^3 \text{ J}$$

$$\text{HCl 용액과 NaOH 용액의 몰수} = (\text{몰 농도}) \times (\text{부피})$$

$$= (0.500 \text{ mol/L}) \times (1.00 \times 10^{-1} \text{ L}) = 0.0500 \text{ mol}$$

예제 6.8

열용량을 무시할 수 있는 일정 압력 열량계에서 0.500 M HCl 1.00×10^2 mL와 0.500 M NaOH 1.00×10^2 mL를 섞었다. HCl 용액과 NaOH 용액의 초기 온도는 똑같이 22.50°C 였고, 혼합 용액의 최종 온도는 25.86°C 였다. 다음 중화 반응에 대한 몰당 엔탈피 변화를 kJ 단위로 계산하라. 용액의 밀도와 비열은 물에 대한 값과 같다고 가정한다(각각 1.00 g/mL , $4.184 \text{ J/g}\cdot^\circ\text{C}$).



열량계 용액의 열량 $\rightarrow$ 반응의 열량 $\rightarrow$ 엔탈피 변화 $\rightarrow$ 몰당 엔탈피 변화

$$\Delta H = -2.81 \times 10^3 \text{ J}, \text{ 몰수} = 0.0500 \text{ mol}$$

따라서 몰당 엔탈피 변화는

$$(-2.81 \times 10^3 \text{ J}) / (0.0500 \text{ mol}) = -5.62 \times 10^4 \text{ J/mol} = -56.2 \text{ kJ/mol}$$